

Chapitre III

Groupes G_V et appariements non-linéaires

1. Reconstruction de G via l'action infinitésimale

Si nous revenons à la discussion en introduction du chapitre précédent, nous savons que lorsqu'on travaille dans le cadre d'une action $G \times M \rightarrow G$ sur un espace homogène, pour un G muni d'une distance invariante à droite, les courbes régulières $t \mapsto g_t$ sur G ont une longueur qu'il est facile de calculer (au moins formellement) : on introduit, via l'action infinitésimal de G sur lui-même, la vitesse "eulérienne" $\xi_t \triangleq \dot{g}_t \cdot g_t^{-1}$ grâce à laquelle la longueur $\ell(g)$ de la courbe s'écrit $\ell(g) = \int |\dot{g}_t|_{g_t} dt = \int |\xi_t|_e dt$ par invariance à droite (cf définition I.7). On peut prendre alors le problème un peu différemment *en partant* de la courbe $t \mapsto \xi_t$ dans $T_e G$ telle que $\|\xi\|_1 \triangleq \int_0^1 |\xi_t|_e dt < +\infty$ et en construisant la courbe $t \mapsto g_t$ solution de

$$(24) \quad \dot{g}_t = \xi_t \cdot g_t.$$

qui est par construction de longueur $\|\xi\|_1$.

Par suite, si $f_G(g, \xi) \triangleq \xi \cdot g$, $f_G(\cdot, \xi)$ est un champ de vecteur sur G et g_t est solution d'une EDO du type

$$(25) \quad \dot{g}_t = f_G(g_t, \xi_t).$$

On peut donc reconstruire les éléments de G connectés à e en intégrant l'équation (24) pour différents choix de la courbe $t \mapsto \xi_t \in L^1([0, 1], T_e G)$ ¹ Mieux encore, dans le cas où G peut être vu comme plongé dans une variété linéaire ou affine, l'intégration de (24) ne nécessite pas de déployer un outillage mathématique trop délicat mais seulement de savoir intégrer des EDO dans $\mathbb{R}^n$ ou éventuellement dans des espaces de *Hilbert* ou de *Banach*.

Ainsi, si on connaît $T_e G$ et f_G via l'action infinitésimale, on peut alors en supposant G connexe par arc, définir G à partir des solutions de (24) partant de e pour $t \rightarrow \xi_t \in L^1([0, 1], T_e G)$. C'est pour nous une voie royale pour définir concrètement des groupes de difféomorphismes comme nous allons le voir. Dans ce cas, on pourra prendre $T_e G = V$ un ENR de champs de vecteurs sur $\mathbb{R}^d$ et $f(\varphi, v) = v \circ \varphi$.

Par ailleurs, on a pour $m_t = g_t \cdot m_0$ que $\dot{m}_t = \xi_t \cdot m$ et donc $\dot{m}_t = f_M(m_t, \xi_t)$ où cette fois $f_M(\cdot, \xi)$ est un champ de vecteur sur M . On se retrouve ici dans une situation similaire où la courbe tracée sur M par l'action sur m_0 d'une courbe dans G est solution d'une EDO sur M .

1. Dans le cas des groupe de Lie de dimension finie, en fait il suffit de considérer que ξ_t est constant en temps ce qui permet directement d'identifier la composante connexe de l'identité de G avec $T_e G$ son algèbre de Lie.

2. EDO dans les Banachs

Nous allons ici donner un résultat assez simple mais important d'existence d'unicité de la solution d'une équation différentielle ordinaire (E.D.O) du type

$$\dot{q} = f(q, u)$$

dans laquelle u joue le rôle d'une variable de contrôle qui dépend du temps sans condition de régularité en temps. Par contre, nous supposons bien sûr une régularité *spatiale* Lipschitz de f en q et u pour avoir unicité des trajectoires. Pour nos besoins, nous devons considérer des EDO à valeurs dans des Banachs et non seulement dans un espace de dimension finie.

Soient donc B_e et B_c deux espaces de Banach munis de leurs normes respectives $|\cdot|_{B_e}$ et $|\cdot|_{B_c}$, $\mathcal{B} = b + B_e$ un espace *affine* de direction B_e et $f : \mathcal{B} \times B_c \rightarrow B_e$ telles qu'il existe $K > 0$ vérifiant

$$(26) \quad |f(q, u) - f(q', u')|_{B_e} \leq K ((|q - b|_{B_e} + 1)|u - u'|_{B_c} + (|u'|_{B_c} + 1)|q - q'|_{B_e}) .$$

REMARQUE III.1. *Dans la suite, pour alléger les notations, nous noterons $|u|$ pour $|u|_{B_c}$ lorsque $u \in B_c$ et $|q - q'|$ pour $|q - q'|_{B_e}$ lorsque $q, q' \in \mathcal{B}$. De façon plus générale, lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'appartenance d'un élément x à un e.v.n, $|x|$ désigne la norme de x dans cet espace.*

2.1. Fonctions Bochner mesurables. L'intégration d'EDO dans des Banachs ne présente pas vraiment de difficultés comme nous allons le voir. Le seul point technique est de disposer d'une théorie de l'intégration pour des fonctions $f : I \rightarrow B$ d'un intervalle I borné de $\mathbb{R}$ dans un Banach. Celle-ci est connue et due à Bochner [2] que nous retrouvons à nouveau. Nous ouvrons donc ici une petite parenthèse que l'on peut sauter en première lecture en s'appuyant sur la notion classique d'intégrale de Lebesgue. Nous ne donnons ici que quelques éléments et nous renvoyons le lecteur intéressé au chapitre 1 de [10] pour une exposition détaillée.

On commence par définir les fonctions *Bochner mesurables* (ou encore fortement mesurables)².

DÉFINITION III.1. *On dit que $f : I \rightarrow B$ est Bochner mesurable si f est une limite p.p. de fonctions simples (celles qui s'écrivent $f = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{E_i} b_i$ où (E_i) est une famille finie de mesurables de I et $b_i \in B$).*

On vérifie facilement que si f est Bochner mesurable, alors $t \mapsto |f(t)|_B$ l'est aussi au sens classique. On a de plus cette caractérisation équivalente :

PROPOSITION III.1 (cf [10] Corollary 1.1.8). *Une fonction $f : I \rightarrow B$ est Bochner mesurable ssi il existe une suite de fonction mesurables $f_n : I \rightarrow B$ ne prenant qu'un*

2. La notion de mesurabilité correspond dans le cas où $B = \mathbb{R}^d$ à la notion classique de mesurabilité des cours d'intégration. Par le théorème de Pettis, on montre que si B est séparable, alors la forte mesurabilité est équivalente à la notion de faible mesurabilité définie par la propriété que $t \mapsto l(f(t))$ est mesurable pour toute forme linéaire continue $l \in B^*$ et donc à la notion de mesurabilité classique pour les fonctions entre deux espaces mesurables.

nombre dénombrable de valeurs telle que f_n converge vers f uniformément sur $I \setminus N$ où N est négligeable (i.e. $\lambda(N) = 0$).

EXERCICE III.1. La notion de Bochner intégrabilité est très stable comme on peut le voir dans l'exercice suivant qui regroupe quelques propriétés importantes.

- (1) Vérifier que si $f : I \rightarrow B$ est une limite p.p. de fonctions Bochner mesurables, alors f est Bochner mesurable.
- (2) Montrer que si $f \in \mathcal{C}(I, B_1)$ où B_1 est un Banach, alors f est Bochner mesurable.
- (3) Vérifier que si $g : B_1 \rightarrow B_2$ est une application continue entre B_1 et B_2 et $f : I \rightarrow B_1$ est Bochner mesurable alors $g \circ f$ est aussi Bochner mesurable.
- (4) Vérifier que si $g \in \mathcal{C}(I \times B_1, B_2)$ et $f : I \rightarrow B_1$ est Bochner mesurable alors $t \mapsto g(t, f(t))$ est Bochner mesurable.

2.2. Intégrale de Bochner. On dit alors que f est *Bochner intégrable* si il existe une suite f_n de fonctions simples sur I telle que f_n converge vers f p.p. (f est donc Bochner mesurable) et $\lim \int_I |f - f_n|_B dt \rightarrow 0$. Dans ce cas, on définit

$$(27) \quad \int_I f(t) dt \triangleq \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_I f_n(t) dt$$

où l'intégrale des fonctions simples s'obtient par la formule de sommation habituelle.

EXERCICE III.2. Vérifier que la définition précédente de l'intégrale de Bochner à bien un sens (ie que la limite existe et ne dépend pas du choix de la suite (f_n)).

On utilise généralement la caractérisation importante suivante :

THÉORÈME III.1 (cf Theorem 1.4.3 dans [10]). *Les fonctions Bochner intégrables ne sont rien d'autres que les fonctions Bochner mesurables telles que $\int |f|_B dt < \infty$.*

L'utilisation des résultats de l'exercice III.1 et du théorème permet en gros de travailler avec les intégrales de Bochner comme avec les intégrales classiques sur $\mathbb{R}^d$.

2.3. Espaces $L^p(I, B)$. On peut donc définir l'espace $L^1(I, B)$ comme (à équivalence p.p. près) l'ensemble des fonctions Bochner mesurables telles que $\int_I |f(t)|_B dt < +\infty$. L'espace $L^1(I, B)$ est alors un espace de Banach pour la norme

$$\|f\|_1 = \int_I |f|_B dt$$

qui vérifie

$$|\int_I f(t) dt|_B \leq \int_I |f|_B(t) dt.$$

On peut définir de la même façon pour $p \geq 1$ l'espace de Banach $L^p(I, B)$ des fonctions Bochner mesurables L^p muni de la norme $\|\cdot\|_p$.

2.4. Existence et unicité de solution. Nous refermons la parenthèse sur l'intégrale de Bochner et nous reprenons maintenant le cours de notre discussion commencée en introduction de cette section.

PROPOSITION III.2. *Pour tout $u \in L^1([0, 1], B_c)$ et tout $q_0 \in \mathcal{B}$, il existe une unique solution $q \in \mathcal{C}([0, 1], \mathcal{B})$ de*

$$(28) \quad q(t) = q_0 + \int_0^t f(q(s), u(s)) ds.$$

DÉMONSTRATION. La preuve suit le schéma par point fixe classique. On définit $q^0(t) \equiv q_0$ et pour tout $n \geq 0$ $q^{n+1}(t) \triangleq q_0 + \int_0^t f(q^n(r), u(r)) dr$ ce qui donne pour $n \geq 1$ que

$$|q^{n+1}(t) - q^n(t)| \leq K \int_0^t (|u(r)| + 1) |q^n(r) - q^{n-1}(r)| dr \leq \frac{(K \int_0^1 |u(r)| + 1) dr)^n}{n!} \|q^1 - q^0\|_\infty$$

où $\|q\|_\infty = \sup_{[0,1]} |q(t)|$ est la norme infinie³. Par suite $(q^n)_{n \geq 0}$ est de Cauchy dans $\mathcal{C}([0, 1], \mathcal{B})$ et on note q^∞ la limite des q^n .

Comme $|f(q^n(r), u(r)) - f(q^\infty(r), u(r))| \leq K(|u(r)| + 1) |q^n(r) - q^\infty(r)| \rightarrow 0$ et $|f(q^n(r), u(r)) - f(b, 0)| \leq K(|u(r)| + 1) \sup_m \|q^m - b\|_\infty + K|u(r)| \in L^1([0, 1], B_e)$, on déduit par application du théorème de convergence dominée que q^∞ est une solution.

Il nous faut vérifier l'unicité. Pour cela, on remarque que si q et q' sont deux solutions, alors $|q'(t) - q(t)| \leq K \int_0^t (|u(r)| + 1) |q(r) - q'(r)| dr$ et donc d'après le lemme de Grönwall rappelé ci-dessous, on a $q = q'$. $\square$

LEMME III.1 (Grönwall). *Soient $a, b, c \geq 0$ trois fonctions de $[t_0, t_1]$ dans $\mathbb{R}$, telles que a est bornée et pour tout $t \in [t_0, t_1]$ on a*

$$a(t) \leq b(t) + \int_{t_0}^t c(s) a(s) ds.$$

Alors pour tout $t \in [t_0, t_1]$,

$$a(t) \leq \left(\sup_{s \in [t_0, t]} b(s) \right) \exp \left(\int_{t_0}^t c(s) ds \right).$$

DÉMONSTRATION. On a $a(t) \leq b(t) + \int_{t_0}^t c(s_1) (b(s_1) + \int_{t_0}^{s_1} c(s_2) a(s_2) ds_2) ds_1$ et par récurrence

$$a(t) \leq \left(\sup_{[t_0, t]} b(s) \right) \sum_{k=0}^n \frac{(\int_{t_0}^t c(s) ds)^k}{k!} + \left(\sup_{[t_0, t]} a(s) \right) \frac{(\int_{t_0}^t c(s) ds)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

$\square$

3. Les intégrales que l'on considère ici sont des intégrables de Bochner. Il faudrait donc vérifier que toutes les fonctions sont Bochner intégrables ce qui peut être fait sans difficultés en utilisant les outils introduits dans la parenthèse précédente en particulier l'exercice III.1.

On remarquera que l'équation (28) est une version intégrale de l'équation classique $\dot{q} = f(q, u)$ puisque la solution construite, même dans le cas de la dimension finie, peut être une fonction seulement absolument continue⁴ admettant une dérivée seulement définie dans L^1 .

3. Définition de G_V

Revenons à notre problème de la construction des courbes de difféomorphismes et à celle de la définition d'un groupe de difféomorphismes à partir du choix d'un espace tangent en l'identité V et de l'action infinitésimale pour l'action à gauche $(\varphi', \varphi) \mapsto \varphi' \circ \varphi$ donnée par $v \cdot \varphi = v \circ \varphi$.

Commençons par plonger notre groupe dans une variété affine $\mathcal{B}$ en considérant le Banach $B_e = \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ des fonctions continues bornées muni de la norme uniforme et $\mathcal{B} \triangleq \mathcal{C}_{\text{Id}}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d) = \{ \varphi \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d) \mid \|\varphi - \text{Id}\|_\infty < \infty \} = \text{Id} + \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$. Si maintenant on pose $f(\varphi, v) \triangleq v \circ \varphi$, l'équation (24) devient une équation de flot pour lequel on voudrait pouvoir utiliser la proposition III.2. Pour cela, il faut des conditions de régularité sur f qui dépendent en fait de conditions de régularités sur les champs de vecteurs dans V .

DÉFINITION III.2. *On dit que V est admissible si on a l'injection continue $V \hookrightarrow \mathcal{C}_b^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ c'est-à-dire, si il existe $K > 0$ tel que*

$$(29) \quad \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |v(x)| + \sup_{x \in \mathbb{R}^d} |dv(x)| \leq K|v|_V.$$

En supposant que V est admissible, on a immédiatement $\|v \circ \varphi - v' \circ \varphi'\|_\infty \leq [\|v - v'\|_\infty + \|dv'\|_\infty \|\varphi - \varphi'\|_\infty] \leq K[\|v - v'\|_V + (\|v'\|_V + 1)\|\varphi - \varphi'\|_\infty]$ ce qui permet de vérifier les hypothèses de la proposition III.2.

NOTATION III.1. *Pour $\varphi \in \mathcal{C}([0, 1], \mathcal{C}_{\text{Id}}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d))$ et $v \in L^1([0, 1], V)$ on écrira*

$$\varphi_t(x) \triangleq \varphi(t)(x) \text{ et } v_t(x) \triangleq v(t)(x),$$

(la dernière égalité étant définie pour presque tout t) si bien qu'alors $\varphi_t \in \mathcal{C}_{\text{Id}}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ et $v_t \in V$ p.p.

Considérons à partir de la proposition III.2 l'application $\Phi : L^1([0, 1], V) \rightarrow \mathcal{C}([0, 1], \mathcal{C}_{\text{Id}}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d))$ définie par $v \mapsto \Phi^v$ où

$$\Phi_t^v(x) = x + \int_0^t v_s \circ \Phi_s^v(x) ds.$$

REMARQUE III.2. *On peut remarquer ici que l'utilisation de la proposition III.2 donne l'application $v \mapsto \Phi^v$ par intégration d'une EDO dans l'espace affine $\mathcal{C}_{\text{Id}}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$. A tout temps $t \in [0, 1]$, on a donc $\Phi_t^v \in \mathcal{C}_{\text{Id}}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ et on peut donc parler de l'application $x \mapsto \Phi_t^v(x)$. Un petit point technique apparaît ici, celui de vérifier l'on a bien $\Phi_t^v(x) = x + \int_0^t v_s \circ$*

4. Nous dirons que $q : [a, b] \rightarrow B$ est absolument continue si il existe $g \in L^1([a, b], B)$ telle que pour tout $t \in [a, b]$ on a $q(t) = q(0) + \int_a^t g(s) ds$. On vérifie alors que q est non seulement continue sur tout $[a, b]$ mais aussi dérivable p.p. de dérivée $\dot{q}(t) = g(t)$. On note généralement $AC([a, b], B)$ l'ensemble des fonctions continues de $[a, b]$ dans B .

$\Phi_s^v(x)ds$ (comme conséquence de la construction de $v \rightarrow \Phi^v$ et non comme définition de $\Phi^v(x)$) car sinon on pourrait sans y prendre garde parler de deux objets différents.

Or pour x fixé, $f \rightarrow f(x)$ est linéaire continue de $B_e = \mathcal{C}_b(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ dans $\mathbb{R}^d$ et pour toute fonction simple $t \rightarrow f_t$ de $[0, 1]$ dans B_e , on vérifie que $t \mapsto f_t(x)$ est une fonction simple à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ et que $(\int_0^1 f_s ds)(x) = \int_0^1 f_s(x) ds$ et $|\int_0^1 f_s(x) ds| \leq \int_0^1 \|f_s\|_\infty ds = \int_0^1 |f_s|_{B_e} ds$. En passant à la limite, on étend le résultat à $f \in L^1([0, 1], B_e)$. En remarquant que dans notre situation pour $v \in L^1([0, 1], V)$, $t \mapsto f(\Phi_t^v, v_t) \in L^1([0, 1], B_e)$ et que $f(\Phi_t^v, v_t)(x) = v_t \circ \Phi_t^v(x)$, on déduit $(\int_0^1 v_s \circ \Phi_s^v ds)(x) = \int_0^1 v_s \circ \Phi_s^v(x) ds$.

On remarque enfin que si on définit $\tilde{f}(q, v) \triangleq v(q)$ où $\tilde{f} : \mathbb{R}^d \times V \rightarrow \mathbb{R}^d$, alors $\tilde{f}$ satisfait les conditions de la proposition III.2, pour $\mathcal{B} = B_e = \mathbb{R}^d$ et $B_c = V$. On a donc l'existence et l'unicité de la solution de $q(t) = x + \int_0^t v_s(q(s)) ds$ qui vérifie donc $q(t) = \Phi_t^v(x)$.

PROPOSITION III.3. *On suppose que V est admissible. Alors pour tout $v \in L^1([0, 1], V)$ et tout $t \in [0, 1]$, $\varphi \triangleq \Phi_t^v$ est un homéomorphisme de $\mathbb{R}^d$.*

DÉMONSTRATION. En considérant $\tilde{v}(t, x) = -v(1 - t, x)$ on obtient en faisant le changement de variable $s' = 1 - s$ dans $\Phi_1^v(x) = \Phi_{1-t}^v(x) + \int_{1-t}^1 v_s \circ \Phi_s^v(x) ds$ que $\Phi_1^v(x) = \Phi_{1-t}^v(x) + \int_0^t v_{1-s'} \circ \Phi_{1-s'}^v(x) ds'$ et donc que

$$\Phi_{1-t}^v(x) = \Phi_1^v(x) + \int_0^t \tilde{v}_s \circ \Phi_{1-s}^v(x) ds$$

d'où par unicité des solutions

$$\Phi_{1-t}^v(x) = \Phi_t^{\tilde{v}}(\Phi_1^v(x))$$

i.e. $x = \Phi_1^{\tilde{v}} \circ \Phi_1^v(x)$ et donc Φ_1^v est inversible. On a le même résultat pour tout t et on déduit que $t \mapsto \Phi_t^v \in \mathcal{C}([0, 1], \mathcal{C}_{\text{Id}}([0, 1], \mathbb{R}^d))$ avec $\Phi_t^v \in \text{Hom}(\mathbb{R}^d)$ pour tout $t \in [0, 1]$. $\square$

On peut donc définir maintenant G_V :

DÉFINITION III.3 (G_V). *On suppose que V est admissible. On définit alors*

$$G_V \triangleq \{ \Phi_1^v \mid v \in L^1([0, 1], V) \}.$$

Il nous reste plus qu'à vérifier que G_V est un groupe ce qui n'est pas difficile avec les outils dont nous disposons et l'occasion de faire un important exercice :

EXERCICE III.3. On considère sur $L^1([0, 1], V)$ l'opération $(v, w) \mapsto v \star w$ par $v \star w(t) = 2w_{2t} \mathbf{1}_{t \leq 1/2} + 2v_{2t-1} \mathbf{1}_{t > 1/2}$.

- (1) Vérifier que $\star$ est une loi interne sur $L^1([0, 1]; V)$ que $\|v \star w\|_1 = \|v\|_1 + \|w\|_1$ et que $\Phi_1^{v \star w} = \Phi_1^v \circ \Phi_1^w$. On a donc G_V stable par composition et $v \mapsto \Phi_1^v$ est un morphisme de $(L^1([0, 1], V), \star)$ dans $(G_V, \circ)$.
- (2) En déduire en utilisant la proposition III.3 que G_V est un groupe d'homéomorphismes sur $\mathbb{R}^d$.

On voit ici que le groupe G_V est défini *une fois* donné l'espace V et non *a priori*. Ceci nous permet à moindre frais de définir aussi des espaces de courbes sur G_V en considérant les courbes $t \mapsto \Phi_t^v$ pour $v \in L^1([0, 1], V)$.

4. Distance invariante sur G_V

On peut maintenant définir sur V la distance géodésique associée en minimisant la longueur des chemins entre deux éléments du groupe. Pour tout $\varphi \in G_V$, on définit

$$d_G(\text{Id}, \varphi) \triangleq \inf \{ \|v\|_1 \mid u \in L^1([0, 1], V), \Phi_1^v = \varphi \}$$

et pour tout $\varphi, \varphi' \in G_V$

$$d_G(\varphi, \varphi') \triangleq d_G(\text{Id}, \varphi' \circ \varphi^{-1}).$$

par construction, G_V la propriété d'invariance à droite mais c'est bien sûr aussi une distance :

EXERCICE III.4. En utilisant l'opérateur $\star$ introduit dans l'exercice III.3, montrer que d_G vérifie bien l'inégalité triangulaire. Vérifier de plus que si $d_G(\text{Id}, \varphi) = 0$ alors $\varphi = \text{Id}$.

Nous avons donc construit explicitement pour tout V admissible un groupe d'homéomorphismes muni d'une "vraie" distance invariante à droite.

On peut remarquer de plus que si $v \in L^1([0, 1], V)$, alors en prenant $\epsilon > 0$ et en notant $s_\epsilon(t) \triangleq (\int_0^t |v_t| dt + \epsilon t) / (\|v\|_1 + \epsilon)$, alors s_ϵ est une bijection absolument continue strictement croissante de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$ d'inverse $s \mapsto t_\epsilon(s)$ absolument continue de dérivée p.p. $t'_\epsilon(s) = (\|v\|_1 + \epsilon) / (|v_{t_\epsilon(s)}|_V + \epsilon)$. On vérifie que si $w_s \triangleq t'_\epsilon(s) v_{t_\epsilon(s)}$, alors $|w_s| \leq (\|v\|_1 + \epsilon)$ pour tout $s \in [0, 1]$ et donc $w \in L^\infty([0, 1], V) \subset L^2([0, 1], V)$. On a de plus que $\Phi_s^w = \Phi_{t_\epsilon(s)}^v$ et $\|w\|_1 \leq \|w\|_2 \leq (\|v\|_1 + \epsilon)$. On a donc montré la proposition :

PROPOSITION III.4. On a $G_V = \{ \Phi_1^v \mid v \in L^2([0, 1], V) \}$ et

$$d_G(\text{Id}, \varphi) = \inf \{ \|v\|_2 \mid v \in L^2([0, 1], V), \Phi_1^v = \varphi \}$$

$$\text{où } \|v\|_2 = \left(\int_0^1 |v_t|_V^2 dt \right)^{1/2}.$$

L'irruption de l'espace $L^2([0, 1], V)$ est une bonne nouvelle car c'est un espace de Hilbert sur lequel on dispose d'un produit scalaire et de toutes les bonnes propriétés de tels espaces. On remarque au passage dans la preuve de la proposition III.4 que l'inégalité $\|w\|_1 \leq \|w\|_2$ n'est atteinte que si $|w_t| = \text{Cte}$ i.e. on se déplace à vitesse constante sur la courbe Φ_t^w . Par ailleurs la fonctionnelle

$$(30) \quad \mathcal{E}(w) \triangleq \frac{1}{2} \int_0^1 |w_t|_V^2 dt = \frac{1}{2} \|v\|_2^2$$

peut être identifiée formellement, en utilisant l'invariance à droite, avec la quantité $\int_0^1 |\dot{\Phi}_t^w|_{\Phi_t^w}^2 dt$ appelée la *fonctionnelle d'énergie* (energy functional) qui est souvent introduite en géométrie Riemannienne [6]. La minimisation de la fonctionnelle d'énergie aux conditions aux limites fixées construit les géodésiques sur lesquelles on se déplace à vitesse constante.

5. Appariements non-linéaires

Enfin, si on considère maintenant l'action de G_V sur les k -uplets de landmarks, on peut remarquer qu'en prenant $B_c = V$ et $\mathcal{B} = B_e = (\mathbb{R}^d)^k$ et

$$f(m, v) \triangleq v \cdot m = (v(x_1), \dots, v(x_k))$$

alors $|f(m, v) - f(m', v')| \leq \sum_{i=1}^k |v(x_i) - v'(x'_i)| \leq k\|v - v'\|_\infty + \sum_{i=1}^k \|dv'\|_\infty |x_i - x'_i| \leq K'(|v - v'| + |v'| |m - m'|)$ pour un $K' > 0$ et donc par application de la proposition III.2 on a existence et unicité de la solution de $\dot{m} = v \cdot m$ pour tout $v \in L^1([0, 1], V)$ et le problème est bien posé. Il est par ailleurs clair encore par un argument d'unicité des trajectoires que si $m_t \triangleq \Phi_t^v \cdot m_0$ alors

$$(31) \quad m_t = m_0 + \int_0^t v_s \cdot m_s ds.$$

Si on veut construire une méthode d'appariement non-linéaire à partir de l'approche des espaces de formes que nous avons introduite, on peut chercher étant donné deux configurations de points m_0 et m_1 la courbe de longueur minimale m_t pour la métrique induite joignant les deux configurations. Nous avons vu qu'on peut construire facilement des chemins sur M à partir de chemins sur G_V en considérant l'action de G_V sur M par $m_t = \Phi_t^v \cdot m_0$ et que la longueur de la courbe m_t pour la métrique induite est majorée par celle de Φ^v sur G . Cependant on se rappelle que

$$d_M(m_0, m_1) \triangleq \inf\{d_G(\text{Id}, \varphi) \mid \varphi \in G_V, \varphi \cdot m_0 = m_1\}$$

si bien que par construction de G_V et de d_G on a

$$d_M(m_0, m_1) = \inf\{\|v\|_1 \mid v \in L^1([0, 1], V), \Phi_1^v \cdot m_0 = m_1\}$$

ou encore en utilisant la proposition III.4

$$(32) \quad d_M(m_0, m_1) = \inf\{\|v\|_2 \mid v \in L^2([0, 1], V), \Phi_1^v \cdot m_0 = m_1\}.$$

On aboutit donc en introduisant la fonctionnelle d'énergie $\mathcal{E}(w) = \frac{1}{2}\|w\|_2^2$ au problème variationnel suivant

$$(E) \quad \begin{cases} \text{argmin } \mathcal{E}(v) = \frac{1}{2} \int_0^1 |v_t|_V^2 dt \\ \text{avec} \\ v \in L^2([0, 1], V), \dot{m}_t = v_t \cdot m_t \\ m_0, m_1 \text{ fixés} \end{cases}$$

où l'équation $\dot{m}_t = v_t \cdot m_t$ doit être comprise au sens intégré de (31) équivalent à $m_t = \Phi_t^v \cdot m_0$ pour tout t . On comprend bien ici que la solution v_* de (E) si elle existe (et on verra que c'est le cas) construit une géodésique $t \mapsto \Phi_t^{v_*}$ sur G_V qui est aussi une géodésique $t \mapsto m_t = \Phi_t^{v_*} \cdot m_0$ sur M pour la métrique induite.

On peut construire également une version inexacte lorsque la configuration cible y est bruitée. On introduit une attache aux données $g(m_1)$ du type $g(m) = \sum_{i=1}^k |y_i - x_i|^2$ par

exemple et la solution est exprimée comme la solution du problème variationnel

$$(I) \begin{cases} \operatorname{argmin} \mathcal{E}(v) + g(m_1) \\ \text{avec } v \in L^2([0, 1], V), \dot{m}_t = v_t \cdot m_t \\ m_0 \text{ fixé} \end{cases} .$$

Pour conclure ce chapitre, on voit facilement que les problèmes (E) et (I) peuvent être étendus à des espaces homogènes M plus généraux dès que l'on dispose d'une action infinitésimale $(v, m) \mapsto v \cdot m$.

EXERCICE III.5. Dans le cas des courbes $\gamma \in \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}^d)$, identifier l'action infinitésimale $(v, \gamma) \rightarrow v \cdot \gamma$ et en posant $f(v, \gamma) \triangleq v \cdot \gamma$ vérifier en choisissant les espaces adéquats à l'aide de la proposition III.2 l'existence et l'unicité des solutions de l'EDO $\dot{\gamma}_t = v_t \cdot \gamma_t$ pour $v \in L^2([0, 1], V)$. Montrer enfin que $\Phi_t^v \cdot \gamma_0 = \gamma_t$ pour tout $t \in [0, 1]$.

Bibliographie

- [1] N. Aronszajn. La théorie des noyaux reproduisants et ses applications. *Proc. Cambridge Philos. Soc.*, pages 133–153, 1943.
- [2] S. Bochner. Integration von funktionen, deren werte die elemente eines vektorraumes sind. *Fundamenta Mathematicae*, 20 :262–276, 1933.
- [3] L. Bookstein, F. Principal warps : Thin plate splines and the decomposition of deformations. *IEEE trans. PAMI*, 11(6) :567–585, 1989.
- [4] L. Bookstein, F. *Morphometric tools for landmark data ; geometry and biology*. Cambridge University press, 1991.
- [5] H. Brezis. *Analyse fonctionnelle, théorie et applications*. Masson, Paris, 1983. English translation : Springer Verlag.
- [6] S. Gallot, D. Hullin, and J. Lafontaine. *Riemannian Geometry*. Springer, 1993.
- [7] J. Glaunes. *Transports par difféomorphismes de points, de mesures et de courants pour la comparaison de formes et l'anatomie numérique*. PhD thesis, Université Paris 13, 2005.
- [8] M. Hein and O. Bousquet. Kernels, associated structures and generalizations. Technical report, Max Plack Institute for Biological Cybernetics, July 2004.
- [9] D. G. Kendall. A survey of the statistical theory of shape. *Statistical Science*, pages 87–99, 1989.
- [10] Š. Schwabik and G. Ye. *Topics in Banach space integration*, volume 10. World Scientific Pub Co Inc, 2005.
- [11] D. W. Thompson. *On growth and form*. Cambridge University Press, 1945.
- [12] L. Younes. *Shapes and Diffeomorphisms*. Springer, 2010.